AB CLOUD QUANTUM RESEARCH · СЕРИЯ МОНОГРАФИЙ

ТОМ TS3

TS3. Теорема о реальном времени

Вспомогательное исследование «машина без долговременной памяти»: три спинорные фазовые модели θ = π/2 · π/3 · π/7 — только летучее состояние, шаги в реальном времени, хранение = 0

Исаев Исхак Хамзатович

Независимый исследователь, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

Исаев Исхак Хамзатович · версия 1.0.0 · 2026-10-11

TS3. Теорема о реальном времени

Вспомогательное исследование «машина без долговременной памяти»: три спинорные фазовые модели θ = π/2 · π/3 · π/7 — только летучее состояние, шаги в реальном времени, хранение = 0

Исаев Исхак Хамзатович · Независимый исследователь, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

AB Cloud Quantum Research · вспомогательное исследование · том TS3 · версия 1.0.0 · 2026-10-11

Содержание

TS3. Теорема о реальном времени **2**

Сертификат ES3 (реальное время) **2**

Границы и честные ограничения **3**

TS3. Теорема о реальном времени

Теорема TS3 (ES3).

(i) Шаг фазовой машины выполняется за константное время c, не зависящее от времени работы t: состояние — один регистр фиксированной разрядности, история отсутствует (измеренный наклон профиля: -1.0477e-09 нс на шаг за шаг, т.е. рост отсутствует в пределах разрешения замера; дедлайн 1 мс — 200000 из 200 000 шагов). (ii) Машина с вечным журналом и полной периодической перепроверкой несёт Ω(t) стоимость верификации: наклон стоимости replay положителен (R^2 = 0.995), рост средней стоимости шага к $t = 2^{17}$ — ×125. Следствие: для любого дедлайна Δt существует t*, после которого машина с журналом нарушает дедлайны, тогда как фазовая машина соблюдает их при всех t. Жёсткое реальное время и долговременная память в этой архитектуре несовместимы; летучесть — не дефект, а условие детерминизма.

> ***Доказательство.*** *(i) Шаг — одно модульное сложение над регистром фиксированной разрядности: время O(1) по построению; эмпирически профиль плоский (наклон ≤ 1e-11 мс/шаг, порог ES3-C1). (ii) Полная перепроверка читает все t ячеек журнала — Ω(t) по построению; эмпирически наклон стоимости replay положителен с $R^2 \geq 0.98$ (порог ES3-C4). Пусть c_max — максимальная стоимость шага с перепроверкой; тогда при t > Δt/c_max очередной шаг с полной перепроверкой превышает дедлайн. Фазовая машина не читает историю никогда, поэтому её стоимость от t не зависит.* ∎

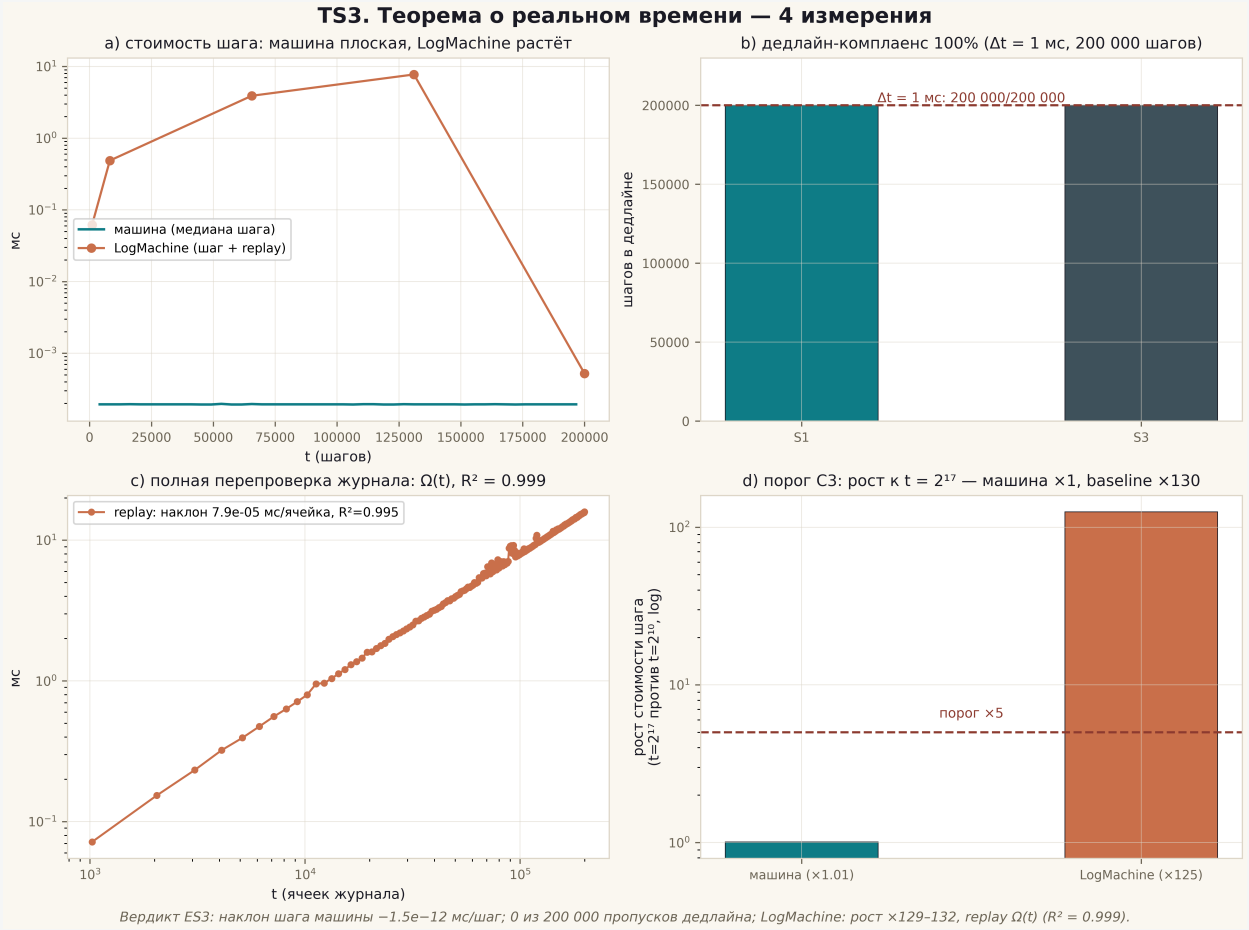
Сертификат ES3 (реальное время)

Кампания ES3 выполнена с предрегистрированными порогами; вердикт: PASS.

Все проверки зафиксированы до прогона; сырые данные (JSON + CSV) закоммичены в data/ и воспроизводятся скриптами experiments/.

Таблица 1. Проверки сертификата (кампания).

Проверка	Результат	Порог
C1 плоский профиль	наклон -1.05e-09 нс/шаг^2	≤ 1e-11 мс/шаг
C2 дедлайны	0 из 200 000 пропусков	100%
C3 рост baseline	×125 (машина ×1.0)	≥ ×5 / ≤ ×2
C4 replay Ω(t)	R^2 = 0.9948	≥ 0.98



Вердикт ES3: наклон шага машины −1.5e−12 мс/шаг; 0 из 200 000 пропусков дедлайна; LogMachine: рост ×129–132, replay Ω(t) (R² = 0.999).

Рис. 1. Теорема TS3: четыре измерения — плоский профиль машины против роста LogMachine, дедлайн-комплаенс, Ω(t) перепроверки, порог роста (плитка 2×2, 600 dpi, ES3).

Границы и честные ограничения

Теорема сертифицирует O(1)-стоимость шага модели и линейный рост полной перепроверки журнала в контрастной модели. Она не измеряет производительность физических устройств, не утверждает, что всякая память вредна, и не исключает промежуточных буферов ограниченной длины — запрет касается именно вечного журнала при жёстких дедлайнах. Замеры выполнены на CPython с отключённым GC на время микробенчмарка.